

PROJETO DE POO

Clone YouTube Music

Sistemas de Informação
Primeira Parte do Trabalho
2026

Integrantes:

Gustavo Cardoso Costa - 202504996
Murilo Batista Barros - 202505010
Caio de Azevedo Mar Pereira - 202504985

Documento de Especificação de Requisitos

Primeira Parte do Trabalho

1. Definição do Problema e do Escopo do Trabalho

1.1 Contexto e Problema

O consumo de música digital cresceu exponencialmente com o avanço dos smartphones e das plataformas de streaming. O YouTube Music é uma plataforma de streaming de áudio e vídeo musical desenvolvida pelo Google, que combina o vasto catálogo de vídeos do YouTube com funcionalidades específicas para o consumo de música.

O problema central consiste em desenvolver um sistema de software que replique as principais funcionalidades do YouTube Music, oferecendo ao usuário uma experiência completa de streaming musical, com gestão de biblioteca pessoal, reprodução offline, personalização de playlists e recomendações inteligentes.

1.2 Escopo do Sistema

O sistema a ser desenvolvido abrangerá os seguintes módulos:

- Módulo Login user/senha
- Módulo de Streaming e Reprodução de Áudio/Vídeo
- Módulo de Busca
- Módulo de Gerenciamento de Playlists e Biblioteca
- Módulo de Recomendação de Música Tocada

1.3 Limitações e Restrições

O sistema não contemplará funcionalidades de upload de vídeos pelo usuário comum, gerenciamento de direitos autorais ou integração direta com plataformas de redes sociais. O foco é a experiência de consumo musical.

2. Lista de Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

O sistema deve realizar as seguintes funções:

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RF01	Permitir login e logout da conta do usuário	Média
RF02	Reproduzir faixas musicais em formato de áudio e vídeo	Alta
RF03	Controlar reprodução: play, pause, avançar, retroceder e shuffle	Alta
RF04	Exibir progresso da reprodução com controle de tempo	Alta
RF05	Permitir busca de músicas, artistas, álbuns e playlists	Alta
RF06	Exibir resultados de busca com filtros por categoria	Média
RF07	Criar, editar e excluir playlists personalizadas	Alta

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RF08	Adicionar e remover músicas de playlists	Alta
RF09	Criar, editar e excluir músicas por links do Youtube	Alta
RF10	Gerar filas de reprodução automáticas baseadas no histórico	Média
RF11	Recomendar músicas com base na música atual	Média
RF12	Controlar volume e qualidade de áudio da reprodução	Média
RF13	Exibir histórico de músicas ouvidas pelo usuário	Média

2.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01	Desempenho	O sistema deve iniciar a reprodução de uma faixa em no máximo 3 segundos em conexão de banda larga.
RNF02	Segurança	Dados do usuário devem ser armazenados com criptografia AES-256.
RNF03	Usabilidade	A interface deve ser responsiva e acessível em dispositivos móveis e desktop.
RNF04	Escalabilidade	O sistema deve suportar até 10 usuários simultâneos.
RNF05	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge.

3. Casos de Uso com Atores e Requisitos

3.1 Identificação dos Atores

Os seguintes atores interagem com o sistema YouTube Music:

Ator	Descrição	Casos de Uso Relacionados
Usuário	Usuário autenticado com conta gratuita, sujeito a anúncios e limitações.	UC01–UC12, UC18
Administrador	Responsável pela gestão do catálogo musical e moderação da plataforma.	UC19, UC20

3.2 Descrição dos Casos de Uso

UC01 — Cadastrar Usuário

Atores: Usuário Visitante

Pré-condição: Nenhum

Requisitos: RF01

Descrição: O visitante acessa a tela de cadastro, informa nome, e-mail e senha (ou autentica via Google), confirma os dados e o sistema cria sua conta.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de cadastro.
2. Sistema exibe formulário de registro.
3. Usuário preenche nome, e-mail e senha.
4. Sistema valida os dados e cria a conta.
5. Sistema exibe mensagem de boas-vindas e redireciona ao início.

UC02 — Realizar Login

Atores: Usuário

Pré-condição: Usuário cadastrado no sistema

Requisitos: RF01

Descrição: O usuário informa suas credenciais e o sistema autentica o acesso, redirecionando à tela principal.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de login.
2. Usuário informa e-mail e senha.
3. Sistema valida credenciais.
4. Sistema autentica e redireciona ao dashboard.

UC03 — Reproduzir Música

Atores: Usuário

Pré-condição: Usuário autenticado

Requisitos: RF02, RF03, RF04

Descrição: O usuário seleciona uma faixa e o sistema inicia a reprodução de áudio ou vídeo com controles de player.

Fluxo Principal:

1. Usuário seleciona uma faixa musical.
2. Sistema carrega a faixa e inicia reprodução.
3. Usuário utiliza controles de play/pause/avançar.
4. Sistema exibe progresso e informações da faixa.

UC04 — Buscar Música ou Artista

Atores: Usuário

Pré-condição: Usuário autenticado

Requisitos: RF05, RF06

Descrição: O usuário digita um termo na barra de busca e o sistema retorna resultados filtráveis por músicas, artistas, álbuns e playlists.

Fluxo Principal:

1. Usuário digita termo na barra de busca.
2. Sistema exibe resultados em tempo real.
3. Usuário aplica filtros por categoria.
4. Usuário seleciona um resultado para reprodução.

UC05 — Gerenciar Playlist

Atores: Usuário

Pré-condição: Usuário autenticado

Requisitos: RF07, RF08

Descrição: O usuário pode criar, editar, renomear e excluir playlists, além de adicionar e remover faixas.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a seção de playlists.
2. Usuário cria nova playlist ou seleciona existente.
3. Usuário adiciona ou remove faixas.
4. Sistema salva as alterações automaticamente.

UC06 — CRUD de Músicas

Atores: Administrador

Pré-condição: Administrador autenticado

Requisitos: RF09

Descrição: Administrador pode criar, atualizar, listar e deletar músicas.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa tela de adm.
2. Visualiza músicas pré listadas.
3. Cada instância de música terá botões de Deletar ou Atualizar.
4. Também poderá criar músicas .